

Übungsblatt 1

Vorlesung “Cybersicherheit”

Sommersemester 2025

Praktische Übung Klassische Kryptographie

Begriffe

cipher Methode/Algorithmus, der für die Verschlüsselung benutzt wird

ciphertext verschlüsselte Nachricht

plaintext entschlüsselte Nachricht (Klartext)

alphabet Set von Symbolen, welcher für die Ver- und Entschlüsselung genutzt wird.

substitution cipher Eine Cipher, die Symbole durch andere Symbole ersetzt

transposition cipher Eine Cipher, welche die Anordnung von Symbolen im plaintext vertauscht

Shift Cipher - Caesar

Eine bekannte Chiffre / Cipher ist die Shift-Chiper, auch Caesar genannt. Caesar gehört zu den substitution ciphers. Hierbei wird jeder Buchstabe aus dem plaintext um eine fixe Anzahl im Alphabet verschoben. Der Schlüssel 3, bedeutet das die Buchstaben des plaintext um 3 im ciphertext verschoben sind. Folglich wird ein A zum D, B wird zu E und C wird zu F.

Jedem Buchstaben im Alphabet kann auch eine Ziffer zugeordnet werden, siehe Tabelle 1.

A	0	F	5	K	10	P	15	U	20	
B	1	G	6	L	11	Q	16	V	21	
C	2	H	7	M	12	R	17	W	22	Z 25
D	3	I	8	N	13	S	18	X	23	
E	4	J	9	O	14	T	19	Y	24	

Tabelle 1: Caesar Alphabet, assigned to numbers (0-25)

Eine caesar chipher kann formal wie folgt definiert werden:

Z_{26} alle Zahlen von 0 bis 25, das Alphabet wird wie in Tabelle 1 beschrieben zugeordnet.

Sind $x, y, k \in Z_{26}$

Die Verschlüsselung mit Schlüssel k , des plaintext Buchstaben x :

$$e_k(x) = x + k \mod 26$$

Die Entschlüsselung mit Schlüssel k , des chipertext Buchstaben y :

$$d_k(x) = y - k \mod 26$$

Übung 1.

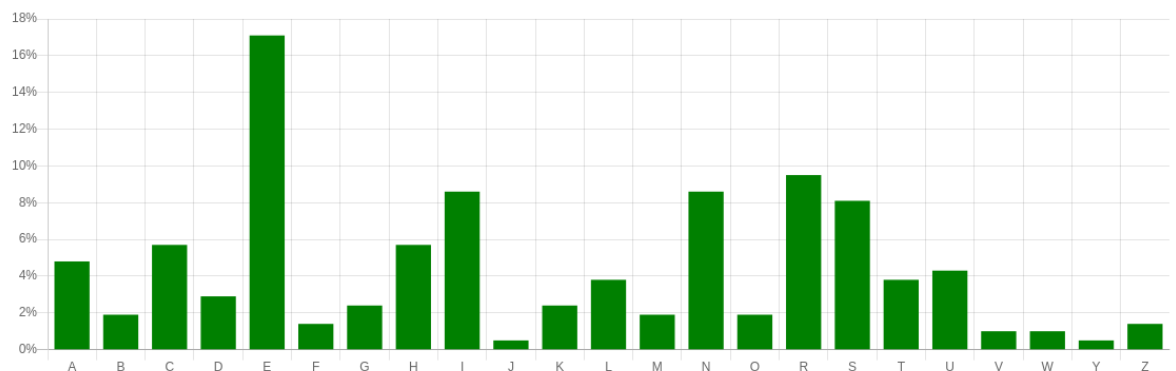
1	E	17,4%	7	T	6,15%	13	G	3,01%	19	K	1,21%			
2	N	9,78%	8	D	5,08%	14	M	2,53%	20	Z	1,13%	25	Y	0,04%
3	I	7,55%	9	H	4,76%	15	O	2,51%	21	P	0,79%	26	X	0,03%
4	S	7,27%	10	U	4,35%	16	B	1,89%	22	V	0,67%	27	Q	0,02%
5	R	7,00%	11	L	3,44%	17	W	1,89%	23	ß	0,31%			
6	A	6,51%	12	C	3,06%	18	F	1,66%	24	J	0,27%			

Tabelle 2: Deutsche Häufigkeitsverteilung

1. Installieren Sie auf Ihrem System Cryptool 2 (<https://www.cryptool.org/de/ct2/downloads>)
2. Verschlüsseln Sie den folgenden plaintext mit Schlüssel $k = 5$ (Shift-Cipher) im Cryptool: *Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen bei der Vorlesung fuer Cybersicherheit. Wir starten mit einer klassischen Chiffre Caesear. Und nun ein schoenes Zitat von Gaius Julius Caesar. Das beste Glück, ein schöner Blick, ein kluger Scherz, ein redlich Herz.*
3. Führen Sie nun mithilfe von Cryptool eine Häufigkeitsanalyse für den plaintext und den ciphertext durch. Hierbei wird die Häufigkeit für das Auftreten eines jeden Symbols (A-Z) gezählt und in Relation zur Gesamtlänge der Nachricht gesetzt.
4. Vergleichen Sie die resultierenden Balkendiagramme (Häufigkeitsanalyse).
5. Nehmen Sie nun verschieden lange deutschsprachige Texte¹ und führen Sie mithilfe vom Cryptool eine Häufigkeitsanalyse durch. Vergleichen Sie die resultierenden Verteilungen mit Tabelle 2. Was können Sie beobachten?

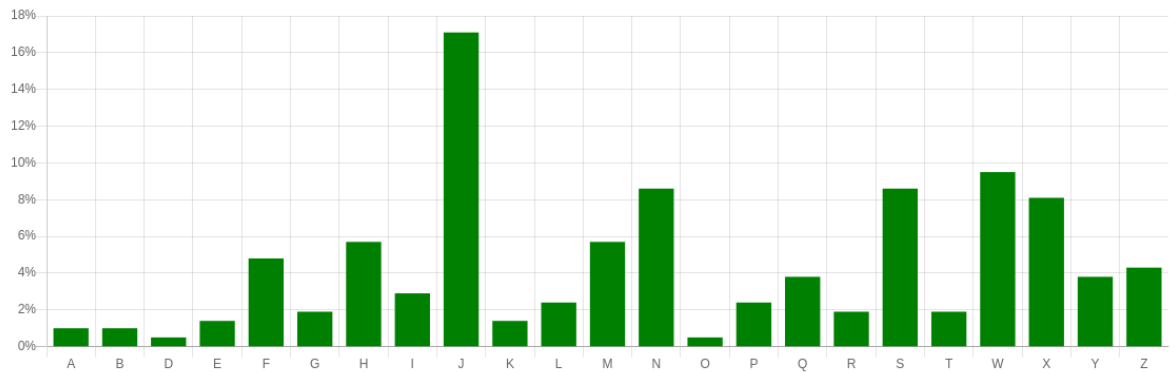
Lösung 1.

1. <https://www.cryptool.org/de/ct2/downloads>
2. Chiffre: Xjmw ljjmwyj Ifrjs zsi Mjwwjs, Bnqptrrjs gjn iwj atwqjxzsl kzjw HDgjwxnhmjwmjny. bnw xyfwyjs rny jnsjw pqfxnmxhmjs Hmnkkwj Hfjxfw. Zsi szs jns xhmtjsjx enyfy Ats Lfnzx Ozqnxz Hfjxfw. Ifx gjxyj Lqühp, jns xhmösjw Gqnhp, jns pqzljw XhmjwE, jns wjiqnhm MjwE.
3. • Häufigkeitsanalyse vom Plaintext:



- Häufigkeitsanalyse vom Ciphertext:

¹(eine gute Quelle für deutschsprachige Texte ist <https://www.projekt-gutenberg.org/>)



4. Wählen wir z.B einen anderenes k so können wir eine Verschiebung der Häufigkeiten beobachten.
5.
 - Jede Sprache hat eine individuelle Häufigkeitsverteilung.
 - Je länger die Texte werden desto näher kommen wir an die Häufigkeitstabelle dran, längere Texte haben *mehr* statistische Informationen.

Spaltenweise Transposition

Es besteht neben der Substitution auch die Möglichkeit durch Permuatation der Zeichen im plaintext zu verschlüsseln. Die Griechen nutzten in der Antike eine sogenannte: Skytale. Hierbei handelt es sich um einen Stab und einen Streifen zB. aus Leder mit der Nachricht. Der Streifen wurde um den Stab gewickelt. Zur Entschlüsselung der Nachricht bedurfte es die Kenntniss des Stabsdurchmessers.

Ein etwas neueres bekanntes Transpositionsverfahren nennt sich spaltenweise Transposition. Bei der spaltenweisen Transposition gibt es mehrere Möglichkeiten zu verschlüsseln. Je nach gewählter Leserichtung (Spalte/Zeile) und Schlüsselkonvention können bei gleichem Schlüssel unterschiedliche ciphertexte entstehen. Im Rahmen der Übung stellen wir nun folgende Variante am Beispiel vor:

Gegeben ist folgender plaintext: Beispiele. Dieses soll nun mit dem Schlüssel: HAL verschlüsselt und der ciphertext bestimmt werden. Hierzu wird der plaintext in Spalten aufgeteilt. Aufgrund der Schlüssellänge 3 (HAL besteht aus 3 Buchstaben) ordnen wir den Text nun wie folgt in 3 Spalten ein:

```
B  E  I
S  P  I
E  L  E
```

Die alphabetische Reihenfolge der Buchstaben im Schlüssel bestimmt die Permutation. Sortiert man die Buchstaben H A L, alphabetisch erhält man A H L. Folglich steht Spalte 2 (A) im Ciphertext an erster Stelle, Spalte 1 (H) steht an zweiter Stelle, Spalte 3 (L) steht an dritter Stelle. Es entsteht folgender Ciphertext: EBIPSILEE

```
E  B  I
P  S  I
L  E  E
```

Übung 2.

1. Überlegen Sie sich anhand des obigen Beispiels wie die vorgestellte Variante einer spaltenweisen Transposition entschlüsselt werden kann.
2. Entschlüsseln Sie den folgenden ciphertext: YRCOTPCSILOO mit dem Schlüssel SEC. Beschreiben Sie Ihr Vorgehen.

Lösung 2.

1. Entschlüsselt wird durch das umkehren der Permutation, z.B in der *Verschlüsselung* wird Spalte 1 zu Spalte 3, dann wird in der *Entschlüsselung* Spalte 3 zu Spalte 1.

	Y	R	C	Schlüssel $k = SEC$, alphabetisch Sortiert $k = CES$	C	R	Y
	O	T	P		P	T	O
2.	C	S	I		I	S	C
	L	O	O		O	O	L

Beobachtung: Spalte 1 wird zu Spalte 3 und Spalte 3 zu Spalte 1.

Plaintext: CRYPTOISCOOL

Polyalphabetische Substitution - Vigenere

Es besteht die Möglichkeit anstelle eines Alphabets wie bei Caesar mehrere Alphabete zu nutzen. Das im Mittelalter sehr beliebte Verfahren namens Vigenere nutzt ein Schlüsselwort zB: Sicher. Bei Vigenere kann die Ver- und Entschlüsselung ähnlich zur Shift bzw. Caesar cipher beschrieben werden. Das Schlüsselwort **S**(K=18) **I**(K=8) **C**(K=2) **H**(K=7) **E**(K=4) **R**(K=17) gibt die Verschiebung der Buchstaben an dem entsprechenden Index im plaintext an. Das bedeutet das im konkreten Fall (Schlüssel: Sicher) der erste Buchstabe mit Caesar und Schlüssel 18, der zweite Buchstabe mit Caesar und Schlüssel 8, etc. verschlüsselt wird. Im Regelfall, dass der plaintext länger als der Schlüssel ist, wird die Ver- und Entschlüsselung zyklisch fortgesetzt. Folglich wird der Buchstabe mit Index 7, wieder mit Caesar und Schlüssel 18 (**S**), und Index 8 mit Schlüssel 8 (**I**) ver. bzw. entschlüsselt.

Zur Ver und Entschlüsselung hat sich bei Vigenere folgendes Quadrat durchgesetzt:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

Abbildung 1: Vigenère-Quadrat

Übung 3.

1. Verschlüsseln Sie per Hand (ohne Cryptool), aber mithilfe des Vigenere Quadrats folgenden plaintext: Cybersicherheitsvorlesung
2. Nutzen Sie nun Cryptool, und verschlüsseln Sie unterschiedlich lange deutschsprachige Texte² mit dem Schlüssel: **SICHER**
3. Führen Sie auf die ciphertexts mithilfe von Cryptool eine Häufigkeitsanalyse durch und vergleichen Sie Ihre Beobachtungen mit ihren Beobachtungen aus Aufgabe 1. Sollten Sie Unterschiede feststellen, beschreiben Sie mögliche Ursachen für die Unterschiede.

Lösung 3.

1. *Ciphertext*: Ugdlvjakjlvywqvzzfjtgzyey

2.
 - **Beispiel 1:**

Plaintext: Warum schreibe ich diese Zeilen? – Wozu sollen sie dienen? – Was weiß ich selbst davon? Das ist ziemlich dumm, meine ich, von den Menschen den Grund für ihre Handlungen und ihre Schreibereien zu verlangen. – Wißt ihr denn selbst, warum ihr die elenden Blätter aufschlagt, die die Hand eines Narren bekritzelt.

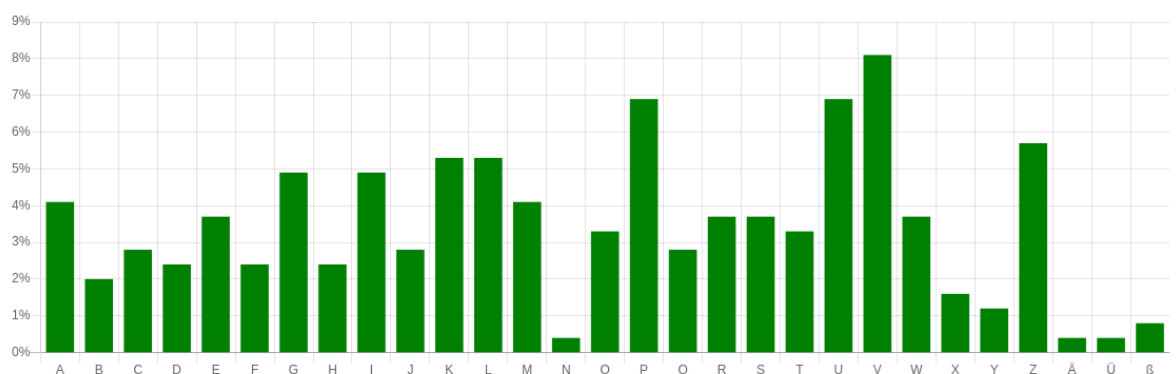
Ciphertext: Oitbq juptlmsw qeo hzwag Gizdmp? – Dsqm aqspvf akl hzwvgu? – Ark egpß mtz agsfjl lcce? Viu pwk rqgtpzup fbqd, emkui zup, xvr uwv Olrjupgu hvf Otbru xüz kovv Zipkplfogu yev qjyi Juptlmswzgpie rc xlvcsvilr. – Naßb kov uwvp zictav, deimu kov uam gsievmv Ipäklmt hywkkjsexl, lkl hzw Pcuh vavgz Rrjzgu fvczkadvdb.

- **Beispiel 2:**

Plaintext: Wie schön haben's doch die Ameisen! Sie gehen den ganzen Tag spazieren, freuen sich des Lebens, müssen nicht lernen und kennen keine Prüfungen. Wenn ich doch nur auch eine Ameise wäre!« Und schwupps, ist der Wunsch des kleinen Max in Erfüllung gegangen.

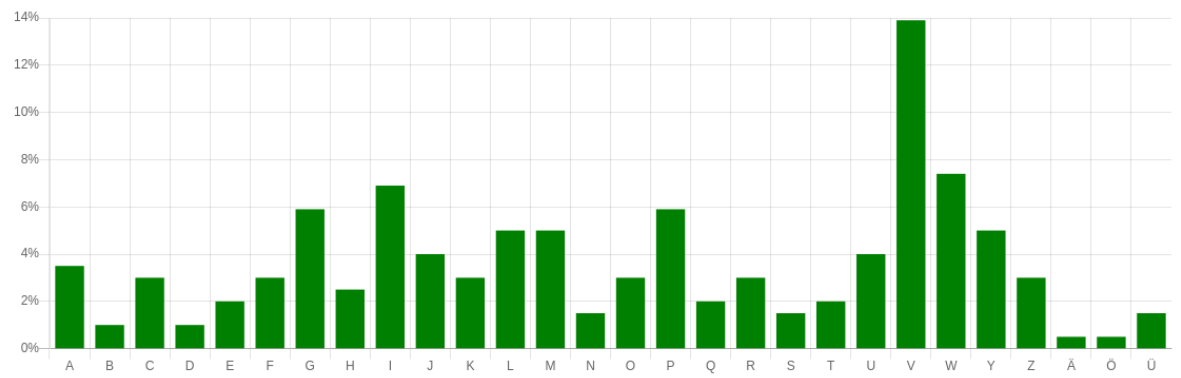
Ciphertext: Oqg zgyöf pciie'k lqjl uam Ctizkmp! Zmv ymjlr uwv ihrqvw Vhk jhibpiiww, hyilwv upgy vmu Siswvu, tüwjwv ppgyl tgyrvf cpk ovfvgu ovavg Wvüwmvilr. wvp pgy vweo rlj iwjl vavg Hqvaag dävvl!« Mvf zgyocrww, zkb flv Nmuvjl uwa msizfmp Teo av Gyjüedcpn kvyipnie.

3.
 - **Beispiel 1:**



- **Beispiel 2:**

²(eine gute Quelle für deutschsprachige Texte ist <https://www.projekt-gutenberg.org/>)



Bemerkung: Verschiebung ist nicht wie bei Caesar, sondern es wird permutiert.